図形の性質

三角形

角の二等分線：$\angle A$ の二等分線が BC と D で交わる → $BD : DC = AB : AC$
（外角の二等分線は外分で同じ比）

重心：中線の交点。中線を $2:1$ に分ける
外心：辺の垂直二等分線の交点（外接円の中心）
内心：角の二等分線の交点（内接円の中心）
垂心：頂点から対辺への垂線の交点

チェバ・メネラウス（どちらも同じ形）
$$\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}=1$$

頂点 → 分点 → 頂点 → 分点 … と一周するように比を並べる

面積比：高さが同じなら底辺の比。

円

円周角の定理：同じ弧に対する円周角は等しい、中心角の半分

円に内接する四角形：対角の和は 180°

接弦定理：接線と弦のつくる角 ＝ その内側の弧に対する円周角

方べきの定理　$PA \cdot PB = PC \cdot PD$

接線のとき　$PA \cdot PB = PT^2$

2円（半径 r, r'，中心間 d）の共通接線の長さ

外側：$\sqrt{d^2 - (r - r')^2}$　内側：$\sqrt{d^2 - (r + r')^2}$

空間図形

- 直線が、平面上の交わる2直線に垂直 → その平面に垂直
- 多面体：頂点 v，辺 e，面 f で $v - e + f = 2$

共テでは

証明の穴うめで「どの定理を使うか」を選ばせる。方針を自分で決める問題もある。図を大きくかき、わかった長さ・角を書きこむ。

よくあるミス

- チェバ・メネラウスで比の順番がくずれる
- 方べきで $PA \cdot AB$ のように、P からの長さでないものをかける